「디지털 탐험대 6」 기초소양강화형

학교자율시간 [과목] 광양중동초등학교 6학년 1학기

1. 성격

‘디지털 탐험대’는 2022 개정 교육과정에서 요구하는 미래 사회에 갖추어야 할 기초 소양 중 하나인 ‘디지털 소양’의 필요성을 인식하고, 다른 교과와 융합하여 다양한 정보를 처리할 수 있는 기초 능력과 태도를 기르는 과목이다. 이 과목은 디지털 대전환 시대의 국가·사회적 요구를 충족하고 학습자가 스스로 다양한 문제를 해결할 수 있도록 디지털 문해력을 함양한다. 또한 인터넷과 인공지능의 발달로 인해 발생할 수 있는 도덕적 문제에 대한 올바른 태도를 기른다.

‘디지털 탐험대’는 기초적인 컴퓨터 사용법부터 프로그래밍 및 인공지능의 활용 방법까지 폭넓게 배우는 학습 경험을 제공한다. 이를 통해 초등학교에서 필요한 프로그래밍과 인공지능(AI)에 대한 기초 소양을 갖추고, 다른 교과들과의 연계를 통해 문제를 창의적으로 해결하는 인재 양성에 도움을 준다.

미래 사회는 디지털 대전환에 따른 정보 기기와 인공지능의 발달로 학생들의 지식정보처리역량과 학습자 주도성을 요구하고 있다. 따라서 이 과목을 통해 미래 사회에 요구되는 디지털 소양과 창의적 사고, 협력적 의사소통 및 공동체 역량을 기르고자 한다.

2. 목표

‘디지털 탐험대’는 디지털 소양을 갖추고 프로그래밍과 인공지능을 활용하여 학습자 스스로 문제를 해결할 수 있는 능력을 함양하는 데 중점을 둔다. 또한 디지털 시대의 변화에 능동적으로 대처하고 미래 사회 구성원으로서의 책임감을 기른다.

(1) 컴퓨터 활용 방법을 알고, 프로그래밍과 인공지능의 개념과 원리를 이해한다.
(2) 프로그래밍과 인공지능을 활용하여 주어진 문제를 해결할 수 있다.
(3) 미래 사회를 살아가는 데 필요한 디지털 윤리를 실천하려는 마음을 가진다.

3. 내용 체계

핵심아이디어

- 디지털 환경에서 정보는 다양한 도구와 매체를 통해 새롭게 구성되고 표현될 수 있으며, 이러한 정보 생산 과정은 창의적 사고와 책임 있는 자료 활용의 가치를 바탕으로 이루어진다.
- 문제 해결은 알고리즘적 사고와 절차적 사고를 통해 구조화되며, 디지털 도구나 로봇을 활용한 탐구 활동은 이러한 사고 과정을 확장하고 심화한다.
- 인공지능은 인간의 삶과 사회를 변화시키는 기술로서, 그 활용에는 윤리적 성찰과 책임 있는 판단이 필수적으로 수반된다.

영역 / 범주	내용 요소		
	(1) 컴퓨터 활용	(2) 코딩과 컴퓨팅사고력	(3)인공지능과 디지털 윤리
지식 · 이해	· 디지털 편집 도구의 개념	· 3D펜의 개념 · 코딩 로봇의 작동 원리	· 다양한 인공지능의 활용 분야 · 인공지능의 사회적 영향
과정 · 기능	· 디지털 편집 도구 기능 익히기 · 발표 자료 만들기	· 3D펜으로 작품 만들기 · 코딩 로봇 알고리즘 탐구하기	· 모둠별 협업과 인공지능 기능을 활용해 발표 자료 만들기
가치 · 태도	· 저작권을 존중하는 태도 · 창작물을 친구들과 나누고 협동하는 자세	· 협력하는 과정에서 소통하는 태도 · 창의적인 문제해결 자세	· 인공지능 관련 윤리적 문제 인식 및 바르게 사용하려는 태도

4. 성취기준

(1) 컴퓨터 활용

[6디탐01-01] 협동하는 자세로 디지털 편집 도구를 활용하여 발표 자료를 만들 수 있다.
[6디탐01-02] 발표 자료를 창의적으로 만들며 저작권을 존중하는 태도를 기른다.

(2) 코딩과 컴퓨터 사고력

[6디탐02-01] 코딩 로봇의 작동 원리를 이해하고 창의적으로 주어진 문제를 해결할 수 있다.
[6디탐02-02] 3D펜의 기능을 활용하여 협력과 소통을 통해 작품을 완성할 수 있다.

(3) 인공지능과 디지털 윤리

[6디탐03-01] 인공지능의 활용 분야를 알고 생성형 인공지능으로 창의적인 작품을 만들 수 있다.
[6디탐03-02] 인공지능의 발달로 인한 사회적 영향을 이해하고 바르게 활용하는 태도를 기른다.

5. 교수학습 방향 및 방법

가. 교수·학습의 방향

(1) 실제 삶과 연계한 문제를 학습자가 주도적으로 해결하는 과정에서 자연스럽게 컴퓨팅 사고력과 디지털 정보 처리 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

(2) 학습 과정에서 학생들의 흥미와 다양성을 고려하여 학습 소재, 주제, 방법을 선택하도록 하여 학생 주도형 학습으로 구성한다.

(3) 내용 영역의 배열순서가 반드시 교수·학습의 순서를 의미하는 것은 아니므로, 교수·학습 계획 수립 및 평가를 준비할 때 학생의 실태, 학습 환경 등을 고려하여 내용이나 순서 등을 재구성할 수 있다.

(4) 학생 개개인의 디지털 소양과 과제 해결 능력 등의 차이를 고려하여 학습자 수준에 맞추어 학습 과정을 재구성하고, 필요한 경우 가정에서 정보화 기기를 활용할 수 있도록 학교 차원에서 물리적 여건을 조성한다.

(5) '디지털 탐험대'를 통해 길러진 디지털 정보 처리 역량을 다른 교과 및 다양한 분야에 활용하도록 한다.

나. 교수·학습의 방법

(1) 컴퓨팅 사고력 및 디지털 정보 처리 역량을 함양하기 위해 주제 중심 프로젝트 기반 학습을 중심으로 각 영역의 핵심 아이디어를 습득하는 데 적절한 교수·학습 방법을 활용한다.

(2) 실습 중심 학습, 언플러그드 학습, 프로그래밍 및 인공지능 활용 학습 등 다양한 학습 방법을 제공한다.

(3) 내용 영역별로 주제에 대한 문제해결 과정을 포함하도록 하여 생활 속 문제를 해결하는 충분한 학습 경험을 제공한다.

(4) 컴퓨터 및 프로그래밍 활용에 대한 기능을 습득하는 것뿐만 아니라 문제를 해결해 가는 과정에 초점을 둔다.

(5) 학습 목표를 효과적으로 달성하기 위하여 학급 내에서 개인차를 고려하여 학습 내용의 수준을 달리하거나, 소집단을 구성하여 교수·학습을 전개할 수 있다.

다. 단원 지도 계획

단원명	성취기준	차시	학습주제	학습 내용	비고
1단원 컴퓨터로 만나는 배움	[6디탐01-01] 협동하는 자세로 디지털 편집 도구를 활용하여 발표 자료를 만들 수 있다. [6디탐01-02] 발표 자료를 창의적으로 만들며 저작권을 존중하는 태도를 기른다.	1/32	동영상 편집 프로그램의 저적권 알기	**· 동영상 편집 프로그램의 저작권에 대해 알아봅시다.** - 다양한 동영상 편집 프로그램과 결과물 살펴보기 - 제작한 디자인의 저작권과 상업적 이용 알아보기 - 타사 콘텐츠(이미지, 폰트, 음악 등)의 저작권 알기	
		2~3/32	동영상 편집 프로그램의 기본기능 살펴보기	**· 동영상 편집 프로그램의 기본 기능을 살펴봅시다.** - 동영상 편집 프로그램의 화면 구성 살펴보기 - 사진, 동영상을 레이어에 추가하고 편집하기 - 오디오, 자막, 인트로 등 다양한 요소 넣어보기	
		4/32	동영상 편집 프로그램의 추가 기능 살펴보기	**· 동영상 편집 프로그램의 추가 기능을 살펴봅시다.** - 영상 합치기, 순서 바꾸기 등을 알아보기 - 기타 여러 가지 기능 살펴보기	
		5~6/32	동영상 편집 프로그램으로 발표 영상 만들기	**· 동영상 편집프로그램을 활용하여 발표 영상을 만들고 발표해 봅시다.** - 주제에 맞춰 발표 영상 계획하기 - 발표 영상을 만들고 발표하기	
		7~8/32	디자인 형식 둘러보기	**· 디자인 형식을 알아봅시다.** - 디자인 제작 도구 프로그램 계정 만들기 - 디자인 제작 도구의 디자인 형식 둘러보기	
			추천 디자인 형식 활용 방법 알기 (자기 소개서 만들기)	**· 추천 디자인 형식을 활용하는 방법을 알아봅시다.** - 자신에게 필요한 디자인 형식 검색하여 찾아보기 - 추천 디자인 형식을 편집하는 방법 알아보기 - 자신이 만든 디자인 형식을 폴더에 공유하기	
		9~11/32	디자인 제작도구의 기본기능 알아보기	**· 디자인 제작도구의 기본 기능을 알고 활용해 봅시다.** - 이미지 편집, 자르기, 뒤집기 해보기 - 애니메이션 기능을 알고 다양하게 적용하기	
			디자인 제작도구에서 요소 추가하기 (자신을 표현하는 로고 만들기)	**· 디자인 제작도구에서 다양한 요소를 추가하고 꾸며봅시다.** - 도형, 그래픽, 사진 요소 추가하기 - 다양한 요소를 활용하여 자신을 표현하는 로고 만들기 - 친구들의 로고 감상하고 자기 작품 발표하기	
		12/32	디자인 제작도구에서 미디어 업로드하기	**· 업로드 기능을 활용하여 다양한 미디어를 활용해 봅시다.** - 이미지, 비디오, 음악 등을 업로드하기 - 저작권의 중요성을 알고 저작권을 지키며 자료 활용하기	
		13/32	디자인 제작도구 협업 기능 알아보기	**· 디자인 제작도구의 협업 기능을 활용해 협동하여 디자인을 만들어봅시다.** - 디자인 제작도구의 협업 기능 활용 방법 알아보기 - 협업을 통해 모둠별 디자인 완성하기	
		14~15/32	모둠별 발표 자료 만들기	**· 배운 내용을 활용하여 협동을 통해 모둠별 발표 자료를 만들어 봅시다.** - 모둠원과 협동하여 발표 자료 만들고 발표하기 [과정중심평가] 디지털 편집도구를 활용해 저작권의 중요성을 알고, 협동하는 자세로 자료를 만들고 발표하기	

단원명	성취기준	차시	학습주제	학습 내용	비고
2단원 나는 코딩 마법사!	[6디탐02-01] 코딩 로봇의 작동 원리를 이해하고 창의적으로 주어진 문제를 해결할 수 있다. [6디탐02-02] 3D펜의 기능을 활용하여 협력과 소통을 통해 작품을 완성할 수 있다.	16/32	3D펜의 기본 개념 알기	**· 3D펜의 기본 개념과 작동 원리를 알아봅시다.** - 3D펜의 기본 개념 알아보기 - 3D펜의 작동 원리 알아보기	마을 학교 연계 코티칭
		17/32	3D펜으로 평면도형 만들기	**· 3D펜으로 평면작품 및 간단한 입체도형을 만들어봅시다.** - 3D펜으로 평면작품 만들기 - 3D펜으로 간단한 입체도형 만들기	마을 학교 연계 코티칭
		18~19/ 32	3D펜으로 협동작품 만들기	**· 3D펜으로 협동작품을 만들고 전시해 봅시다.** - 평면작품을 연결하여 협동작품 완성하기 - 완성한 작품 전시 및 관람하기 [과정중심평가] 소통과 협력을 통해 3D펜으로 협동 작품을 만들어 작품 전시하기 및 관람하기	마을 학교 연계 코티칭
		20/32	코딩로봇과 블록형 코딩 프로그램 연결하기	**· 코딩로봇과 블록형 코딩 프로그램의 연결 방법과 코딩 블럭 알아봅시다.** - 코딩로봇과 블록형 코딩 프로그램 연결하기 - 코딩 블럭을 알고 간단한 코딩 해보기	마을 학교 연계 코티칭
		21/32	블록형 코딩 프로그램으로 코딩로봇 신호등 만들기	**· 블록형 코딩 프로그램으로 코딩로봇 횡단보도 신호등을 만들어 봅시다.** - 횡단보도 신호등의 작동 알고리즘 알아보기 - 횡단보도 신호등 표현하는 프로그램 제작하기	마을 학교 연계 코티칭
		22~23/ 32	코딩로봇으로 로봇청소기 만들기	**· 블록형 코딩 프로그램으로 코딩하여 코딩로봇 청소기를 만들어 봅시다.** - 로봇청소기가 장애물을 피하는 원리 알기 - 근접센서와 라인센서 알아보기 - 코딩하여 로봇청소기 만들기	마을 학교 연계 코티칭
		24~25/ 32	코딩로봇 우주여행 코딩하기	**· 블록형 코딩 프로그램으로 코딩로봇 우주탐사하기를 만들어 봅시다.** - 가속도 센서 알아보기 - 가속도 센서를 어떻게 활용할지 의견 나누기 - 코딩로봇으로 우주탐사 코딩하기 [과정중심평가] 코딩로봇의 작동원리를 알고 주어진 문제를 창의적으로 해결하기	마을 학교 연계 코티칭

단원명	성취기준	차시	학습주제	학습 내용	비고
3단원 인공지능과 함께 사는 미래	[6디탐03-01] 인공지능의 활용 분야를 알고 생성형 인공지능으로 창의적인 작품을 만들 수 있다. [6디탐03-02] 인공지능의 발달로 인한 사회적 영향을 이해하고 바르게 활용하는 태도를 기른다.	26/32	인공지능의 기본 개념과 윤리 알기	**· 인공지능의 기본 개념 및 윤리적 문제를 알아봅시다.** - 인공지능의 기본 개념 알아보기 - 인공지능으로 인한 윤리적 문제 알아보기	
		27/32	영상편집 프로그램의 인공지능 기능 살펴보기	**· 영상편집 프로그램의 인공지능 기능을 알고 사용해 봅시다.** - 인공지능을 활용해 자동 자막 생성해보기 - 자막 텍스트를 인공지능 음성으로 전환해보기	
		28~29/32	디자인 도구의 인공지능 기능 살펴보기	**· 디자인 도구의 인공지능 기능을 알고 사용해 봅시다.** - 인공지능을 활용해 사실적 이미지 생성하기 - 발표 자료에 어울리는 인공지능 배경음악 만들기	
		30~32/32	인공지능 기능을 활용해 자료 만들어 발표하기	**· 모둠별 협업과 인공지능 기능을 활용해 자료를 만들고 발표해 봅시다.** - 모둠별 협업과 인공지능 기능을 활용해 발표 자료 완성하기 - 모둠별로 발표하고 피드백하기 [과정중심평가] 인공지능을 올바르게 사용하는 방법을 알고 인공지능 윤리를 준수하며 작품을 만들기	

6. 평가 방향 및 방법

가. 평가의 방향

(1) 평가 항목은 컴퓨터 활용, 코딩과 컴퓨팅 사고력, 인공지능과 디지털 윤리의 하위 요소를 기반으로 구체화한다.

(2) 평가 내용은 지식·이해뿐 아니라, 과정·기능, 가치·태도의 측면 등을 다면적으로 반영하고 과정을 중시하는 평가를 통해 학생의 성장과 발달을 돕는 평가를 실현한다.

(3) 구체적인 평가 방법을 학생과 함께 구성하는 과정을 통해 학생이 자신의 학습 수준을 파악하고 스스로 학습을 되돌아보는 기회를 제공하여, 자기주도적 학습이 이루어지게 한다.

(4) 배움이 느린 학습자도 참여할 수 있도록 학습 수준에 따라 난이도를 달리하여 평가 기준을 세분화한다.

나. 평가의 방법

(1) 성취 기준을 분석하고 재구성하여 학생의 디지털 정보 처리 역량을 함양할 수 있는 실습 위주의 평가를 계획한다.

(2) 평가 내용이나 방법에 따라 학생들이 자신의 문제해결에 적절한 도구를 선택하여 활용할 수 있게 한다.

(3) 실생활 및 다른 교과에서 해결할 수 있는 문제를 스스로 정하여 해결해 가는 과정을 누적하여 평가가 일회성이 아니라 지속적으로 이루어지도록 한다.

(4) 자기평가, 동료평가, 관찰평가 등 다양한 평가 방법을 활용하여 지식, 기능에 대한 평가뿐만 아니라 학생들의 자세, 태도에 대한 평가를 균형 있게 실시한다.

다. 평가 계획

시기	성취기준	수업・평가 방법, 연계의 주안점	성취수준		방법
4월	[6디탐01-01] 협동하는 자세로 디지털 편집 도구를 활용하여 발표 자료를 만들 수 있다. [6디탐01-02] 발표 자료를 창의적으로 만들며 저작권을 존중하는 태도를 기른다.	[문제해결학습] ▪ 디지털 편집 도구의 다양한 기능을 익히고, 저작권을 준수하며 모둠별로 발표 자료를 제작함. ⇒ (관찰평가) 저작권을 지키며 협동적으로 디지털 편집 도구를 활용해 발표 자료를 제작하는 과정을 평가함.	A	디지털 편집도구를 활용해 저작권의 중요성을 알고 협동하는 자세로 자료를 만들고 발표할 수 있다.	관찰평가
			B	디지털 편집도구를 활용해 저작권의 중요성을 알고 발표하는 자료를 만들고 발표할 수 있다.	
			C	디지털 편집도구를 활용해 발표 자료를 만들 수 있다.	
5월	[6디탐02-02] 3D펜의 기능을 활용하여 협력과 소통을 통해 작품을 완성할 수 있다.	[알고리즘 학습] ▪ 3D펜의 기본 원리를 이해하고, 모둠별로 평면작품을 연결하여 협동작품을 제작함. ⇒ (관찰・동료평가) 협력적 의사소통과 공동작업 태도를 중심으로 3D펜 협동작품 제작 과정을 평가함.	A	모둠과 소통하고 적극적으로 협동하여 3D펜 협동작품을 만들고 다른 모둠의 작품에 대한 의견을 발표할 수 있다.	관찰평가 동료평가
			B	협동을 통해 3D펜 협동작품을 만들고 다른 모둠의 작품을 관람할 수 있다.	
			C	협동을 통해 3D펜 협동작품을 만들고 전시할 수 있다.	

시기	성취기준	수업·평가 방법, 연계의 주안점	성취수준		방법
6월	[6디탐02-01] 코딩 로봇의 작동 원리를 이해하고 창의적으로 주어진 문제를 해결할 수 있다.	[알고리즘 학습] ▪ 코딩 로봇의 작동 원리를 이해하고, 순차·반복·조건 명령을 활용하여 문제를 해결하는 코딩을 수행함. ⇒ (관찰·동료평가) 로봇의 작동 원리를 바탕으로 창의적인 문제 해결 능력과 협력적 코딩 과정을 평가함.	A	코딩 로봇의 작동 원리를 알고 주어진 문제를 창의적으로 해결할 수 있다.	관찰평가 동료평가
			B	코딩 로봇의 작동 원리를 알고 주어진 문제를 해결할 수 있다.	
			C	코딩 로봇의 작동 원리를 설명할 수 있다.	
7월	[6디탐03-01] 인공지능의 활용 분야를 알고 생성형 인공지능으로 창의적인 작품을 만들 수 있다. [6디탐03-02] 인공지능의 발달로 인한 사회적 영향을 이해하고 바르게 활용하는 태도를 기른다.	[가치탐구학습] ▪ 인공지능의 사회적 영향과 윤리적 쟁점을 탐구하고, AI 기능을 활용해 창의적 산출물을 제작함. ⇒ (관찰·자기평가) 인공지능을 윤리적으로 활용하며 창의적 작품을 제작하는 과정과 태도를 평가함.	A	인공지능을 올바르게 사용하는 방법을 알고 인공지능 윤리가 지켜진 작품을 만들 수 있다.	관찰평가 자기평가
			B	인공지능을 사용하는 방법을 알고 인공지능 윤리가 지켜진 작품을 만들 수 있다.	
			C	인공지능 윤리에 대해 간단히 말할 수 있다.	